RIS 与毫米波通感一体化联合优化算法方案

摘要

针对毫米波通感融合系统在低空目标感知中的精度与实时处理需求,本阶段在前期 MIMO–OFDM 快速感知方案的基础上，引入可重构智能表面（RIS），提出兼顾通信服务与多目标感知的联合优化方法。系统复用 OFDM 通信波形，先利用直达回波进行距离–多普勒检测和二维角度粗估计，再根据目标粗位置调整发射预编码与 RIS 相移，增强目标区域照射；在此基础上，利用共同几何参数关联直达及 RIS 辅助回波，通过局部连续优化获得目标距离、径向速度、俯仰角和方位角。仿真结果表明，在粗检测可靠的信噪比区间，RIS 辅助方案的参数估计误差随输入 SNR 提高而持续下降，测距 RMSE 优于无 RIS 辅助的情况，为面向 5G 毫米波体制的高精度、低时延感知提供了算法依据。

I. 引言

通感融合（Integrated Sensing and Communication, ISAC）通过共享波形、频谱与天线资源，将环境感知融入通信系统，为低空监测和实时预警提供新的技术途径。面向已有 5G 基础设施开展算法设计，减少新增专用设备的需求，并保持通信与感知处理之间的协调。

本项目面向 24.25–29.5 GHz 射频工作范围，研究与 5G NR 毫米波参数体系相衔接的感知方法，目标是在水平 500 m 以内、垂直 600 m 空域内实现目标探测，并兼顾分米级感知精度、0.1 m 距离分辨率和小于 1 s 的更新周期。前期方案采用迫零预编码支持多用户通信，通过发射信号补偿、距离–多普勒候选检测和局部角度估计减少多维搜索量。当目标直达回波较弱时，有限的接收能量会制约粗检测可靠性与后续参数估计精度。

针对上述问题，可进一步引入可重构智能超表面（RIS），利用其可调反射特性改善目标区域的电磁传播条件。通过联合调节 RIS 反射相位与基站发射波束，可以在保留原有通信与感知处理架构的基础上，为目标提供额外的照射与回波传播路径，增强弱直达回波条件下的目标感知能力。然而，RIS 的引入不仅改变了目标回波的传播特性，也使通信与感知之间的耦合关系更加复杂，需要进一步考虑波束协同设计与多路径回波处理问题。

然而，RIS 辅助的系统同时带来两个问题。其一，RIS 相移既影响目标回波，也影响通信用户的等效信道，增强感知性能时需要保留通信服务约束。其二，同一目标可通过不同传播路径产生多个回波分量，各分量的时延与多普勒不同，容易出现虚假目标或距离换算偏差。为此，本阶段采用“粗估计、联合设计、精估计”的处理流程：粗估计限定目标所在区域，联合设计协调发射预编码与 RIS 相移，精估计通过共同位置和速度约束关联多条路径，并在局部区间内连续修正参数。以下依次给出系统模型、算法推导及仿真结果。

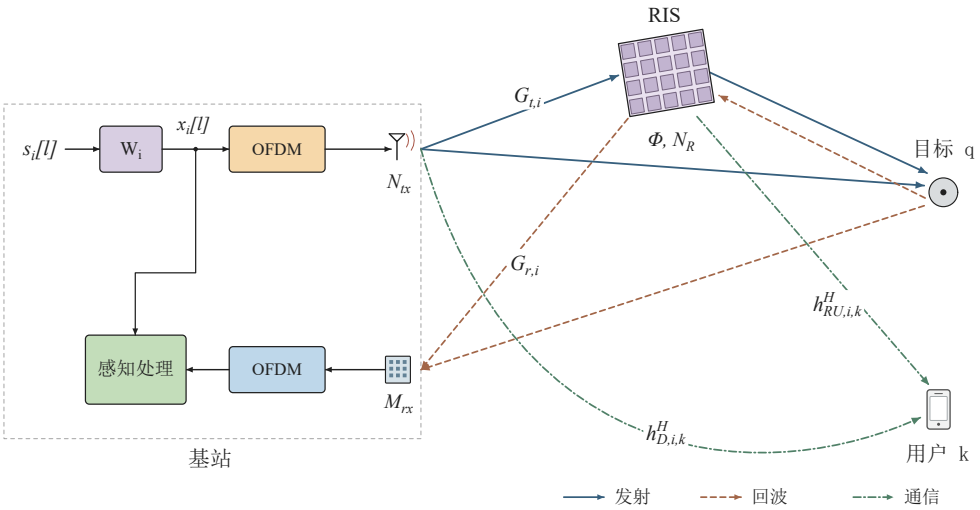


图 1: RIS 辅助的毫米波 MIMO–OFDM 通感融合系统模型

II. 系统模型

本节建立 RIS 辅助的毫米波 MIMO–OFDM 通感融合系统模型，分别描述发送信号、目标回波和用户通信信号。基站采用共用波形完成通信传输与感知，通过接收阵列获取回波的频率、慢时间与空间相位信息。不妨假设，基站与 RIS 的位置和阵列朝向已知，收发链路已完成时间、频率和相位同步，相干观测时段内目标方向与散射系数近似不变。噪声建模为零均值复高斯噪声。

A. 发射模型

考虑由一个基站、一个 RIS、K 个通信用户和 Q 个目标组成的通感融合系统，其中基站配置 N_{tx} 根发射天线和 M_{rx} 根接收天线，RIS 包含 N_R 个反射单元，基站接收阵列采用均匀面阵。基站通过同一 OFDM 波形为用户提供通信服务，并利用目标回波进行感知，RIS 通过调节反射相位辅助信号传播。

设载波频率为 f_c，波长为 $\lambda_c = c/f_c$，其中 c 为光速。系统包含 N_s 个子载波，子载波间隔为 Δf，每个估计阶段包含 L 个 OFDM 符号。第 i 个子载波、第 l 个 OFDM 符号的发送信号为

$$\mathbf{x}_i[l] = \mathbf{W}_i \mathbf{s}_i[l], \tag{1}$$

其中，$\mathbf{s}_i[l] \in \mathbb{C}^{K\times 1}$ 为通信符号向量，$\mathbf{W}_i \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{tx}}\times K}$ 为发射预编码矩阵。通信符号、预编码及实际发送信号在基站侧已知，可作为回波处理的参考。通信符号满足 $\mathbb{E}\{\mathbf{s}_i[l]\mathbf{s}_i^{\mathrm{H}}[l]\} = \mathbf{I}$，因此第 i 个子载波的平均发送功率为 $\|\mathbf{W}_i\|_F^2$，总功率约束为

$$\sum_{i=0}^{N_s-1} \|\mathbf{W}_i\|_F^2 \le P_{\max}. \tag{2}$$

OFDM 有效符号时长为 $T_u = 1/\Delta f$，符号周期为 $T = T_u + T_{\text{CP}}$，其中 T_{CP} 为循环前缀时长。

考虑无源 RIS 模型，其反射矩阵为

$$\mathbf{\Phi} = \text{diag}(e^{\jmath\varphi_1}, \ldots, e^{\jmath\varphi_{N_R}}). \tag{3}$$

各反射单元的反射系数模值为 1，相位采用 b_R 位量化，可从 2^{b_R} 个离散相位中选择：

$$\varphi_n \in \mathcal{F}, \qquad \mathcal{F} = \left\{ \frac{2\pi m}{2^{b_R}} : m = 0, \ldots, 2^{b_R} - 1 \right\}. \tag{4}$$

一次配置内 RIS 相移保持不变，不同配置允许采用不同预编码。第 s 次配置下，反射矩阵、预编码和发送信号分别记为 $\mathbf{\Phi}_s$、$\mathbf{W}_{i,s}$ 和 $\mathbf{x}_{i,s}[l]$。

B. 感知模型

第 q 个目标的距离、径向速度、俯仰角和方位角分别为 R_q、v_q、θ_q 和 ϕ_q。设基站、RIS 及目标的位置分别为 $\mathbf{b}$、$\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{p}_q$，则基站至目标、RIS 至目标和基站至 RIS 的距离分别为

$$R_{B,q} = \|\mathbf{p}_q - \mathbf{b}\|, \qquad R_{R,q} = \|\mathbf{p}_q - \mathbf{r}\|, \qquad d_{BR} = \|\mathbf{r} - \mathbf{b}\|, \tag{5}$$

其中，$R_q \triangleq R_{B,q}$。对应的方向单位向量为

$$\mathbf{u}_{B,q} = \frac{\mathbf{p}_q - \mathbf{b}}{R_{B,q}}, \qquad \mathbf{u}_{R,q} = \frac{\mathbf{p}_q - \mathbf{r}}{R_{R,q}}, \qquad \mathbf{u}_{BR} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{b}}{d_{BR}}. \tag{6}$$

其中，$\mathbf{u}_{B,q}$ 和 $\mathbf{u}_{R,q}$ 分别表示基站及 RIS 指向目标的方向，$\mathbf{u}_{BR}$ 表示基站指向 RIS 的方向。

基站发送阵列、接收阵列和 RIS 的导向矢量分别记为 $\mathbf{a}_{t,i}(\mathbf{u})$、$\mathbf{b}_{r,i}(\mathbf{u})$ 和 $\mathbf{a}_{R,i}(\mathbf{u})$。在远场模型下，其第 n 个元素为

$$[\mathbf{a}_{t,i}(\mathbf{u})]_n = e^{\jmath 2\pi f_i \mathbf{d}_{t,n}^{\mathrm{T}}\mathbf{u}/c}, \tag{7}$$

$$[\mathbf{b}_{r,i}(\mathbf{u})]_n = e^{-\jmath 2\pi f_i \mathbf{d}_{r,n}^{\mathrm{T}}\mathbf{u}/c}, \tag{8}$$

$$[\mathbf{a}_{R,i}(\mathbf{u})]_n = e^{-\jmath 2\pi f_i \mathbf{d}_{R,n}^{\mathrm{T}}\mathbf{u}/c}. \tag{9}$$

其中，$f_i = f_c + \nu_i$，$\nu_i = (i - (N_s - 1)/2)\Delta f$ 为基带频率偏移；$\mathbf{d}_{t,n}$、$\mathbf{d}_{r,n}$ 和 $\mathbf{d}_{R,n}$ 分别为相对于各自阵列中心的发送阵元、接收阵元和 RIS 单元位置；$\mathbf{u}$ 为阵列指向传播对象的单位向量，即

$$\mathbf{u} = [\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta]^{\mathrm{T}}. \tag{10}$$

考虑目标回波在发射侧和接收侧均可能经过直达链路或 RIS 辅助链路。为统一描述不同传播路径，分别定义发射侧的目标照射响应和接收侧的目标回波响应。其中，直达响应由基站与目标之间的空间传播特性决定，RIS 辅助响应则进一步受到基站与 RIS 之间的信道

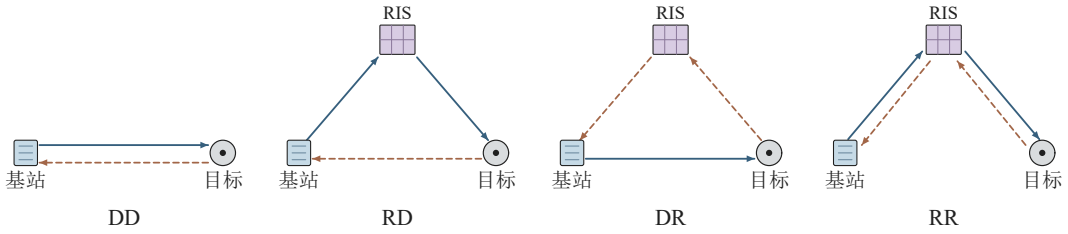


图 2: 4 种路径类型。

以及 RIS 反射相位配置的影响。在第 s 次 RIS 配置下，两种传播方式对应的发射和接收响应分别表示为

$$\mathbf{f}_{D,i,q}^{\mathrm{T}} = \mathbf{a}_{t,i}^{\mathrm{T}}(\mathbf{u}_{B,q}),$$
$$\mathbf{f}_{R,i,q,s}^{\mathrm{T}} = \mathbf{a}_{R,i}^{\mathrm{T}}(\mathbf{u}_{R,q})\mathbf{\Phi}_s\mathbf{G}_{t,i},$$
$$\mathbf{b}_{D,i,q} = \mathbf{b}_{r,i}(\mathbf{u}_{B,q}),$$
$$\mathbf{b}_{R,i,q,s} = \mathbf{G}_{r,i}\mathbf{\Phi}_s\mathbf{a}_{R,i}(\mathbf{u}_{R,q}).$$

其中，下标 D 和 R 分别表示直达链路和 RIS 辅助链路。上述响应分别刻画发射信号到达目标以及目标散射信号返回接收端的传播过程。通过组合发射侧与接收侧的直达或 RIS 辅助响应，可以进一步构建 DD、DR、RD 和 RR 四类双程目标回波路径。

开启 RIS 后，每个目标的回波包含 DD、RD、DR 和 RR 四类路径，分别对应基站–目标–基站、基站–RIS–目标–基站、基站–目标–RIS–基站和基站–RIS–目标–RIS–基站。四类路径的总传播时延为

$$\tau_{DD,q} = \frac{2R_{B,q}}{c}, \tag{11}$$
$$\tau_{RD,q} = \tau_{DR,q} = \frac{d_{BR} + R_{B,q} + R_{R,q}}{c}, \tag{12}$$
$$\tau_{RR,q} = \frac{2(d_{BR} + R_{R,q})}{c}. \tag{13}$$

将各路径的发送响应与接收响应相乘，得到对应的空间响应矩阵：

$$\mathbf{A}_{DD,i,q} = \mathbf{b}_{D,i,q}\mathbf{f}_{D,i,q}^{\mathrm{T}}, \tag{14}$$
$$\mathbf{A}_{RD,i,q,s} = \mathbf{b}_{D,i,q}\mathbf{f}_{R,i,q,s}^{\mathrm{T}}, \tag{15}$$
$$\mathbf{A}_{DR,i,q,s} = \mathbf{b}_{R,i,q,s}\mathbf{f}_{D,i,q}^{\mathrm{T}}, \tag{16}$$
$$\mathbf{A}_{RR,i,q,s} = \mathbf{b}_{R,i,q,s}\mathbf{f}_{R,i,q,s}^{\mathrm{T}}. \tag{17}$$

设目标相对基站和相对 RIS 的径向速度为 v_q 和 $v_{R,q}$，四类路径的多普勒频率为

$$f_{D,DD,q} = \frac{2v_q}{\lambda_c}, \qquad f_{D,RD,q} = f_{D,DR,q} = \frac{v_q + v_{R,q}}{\lambda_c}, \qquad f_{D,RR,q} = \frac{2v_{R,q}}{\lambda_c}. \tag{18}$$

在上述几何与运动假设下，给定同一组目标参数 $(R_q, v_q, \theta_q, \phi_q)$，即可确定该目标四类路径的传播时延、空间响应和多普勒频率。

经过 OFDM 解调和 DFT 后，第 s 次 RIS 配置下，第 i 个子载波、第 l 个 OFDM 符号的接收回波为

$$\mathbf{y}_{i,s}[l]=\sum_{q=1}^{Q}\sum_{a\in\mathcal{A}}\alpha_{a,q}\mathbf{A}_{a,i,q,s}\mathbf{x}_{i,s}[l]\,e^{-\jmath 2\pi i\Delta f\tau_{a,q}}e^{\jmath 2\pi f_{D,a,q}(t_s+lT)}+\mathbf{z}_{i,s}[l]. \tag{19}$$

其中，$\mathcal{A}=\{DD,RD,DR,RR\}$；$\alpha_{a,q}$ 为目标 q 在路径 a 上的复系数，包含目标散射、传播衰减及参考频率公共相位；$f_{D,a,q}$ 为该路径在载频处的多普勒频率；t_s 为第 s 次配置的观测起始时刻，t_s+lT 为对应 OFDM 符号的观测时刻；$\mathbf{z}_{i,s}[l]$ 为接收噪声。DD 空间响应不依赖 RIS 配置，记 $\mathbf{A}_{DD,i,q,s}=\mathbf{A}_{DD,i,q}$。关闭 RIS 时，回波模型仅保留 DD 项。

C. 通信模型

用户接收信号由基站直达信号和 RIS 反射信号叠加形成。第 s 次 RIS 配置下，第 k 个用户在第 i 个子载波上的等效通信信道为

$$\mathbf{h}_{i,k,s}^{\mathrm{H}}=\mathbf{h}_{D,i,k}^{\mathrm{H}}+\mathbf{h}_{RU,i,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{\Phi}_s\mathbf{G}_{t,i}. \tag{20}$$

其中，$\mathbf{h}_{D,i,k}$ 为基站至第 k 个用户的直达信道，$\mathbf{h}_{RU,i,k}$ 为 RIS 至第 k 个用户的信道，$\mathbf{G}_{t,i}$ 为基站至 RIS 的空间传播矩阵。相应地，用户 k 的接收信号为

$$y_{i,k,s}[l]=\mathbf{h}_{i,k,s}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{i,k,s}s_{i,k,s}[l]+\sum_{j\neq k}\mathbf{h}_{i,k,s}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{i,j,s}s_{i,j,s}[l]+z_{i,k,s}[l], \tag{21}$$

其中，$z_{i,k,s}[l]$ 为用户接收噪声。第一项为期望信号，第二项为其他用户数据流产生的干扰。因此，第 k 个用户的信干噪比为

$$\gamma_{i,k,s}=\frac{|\mathbf{h}_{i,k,s}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{i,k,s}|^2}{\sum_{j\neq k}|\mathbf{h}_{i,k,s}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{i,j,s}|^2+\sigma_k^2}, \tag{22}$$

其中，σ_k^2 为第 k 个用户的接收噪声功率。

III. 算法设计原理

为兼顾多用户通信、目标估计精度与处理复杂度，采用 “直接链路粗估计 +RIS 联合优化精估计” 的两阶段方案。在第一阶段，关闭 RIS，利用 DD 回波进行距离–多普勒候选检测，并通过相位补偿聚焦估计目标角度，得到各目标的粗位置。随后，在第二阶段，开启 RIS，根据粗位置优化发射预编码和离散 RIS 相移，增强目标附近的照射，采集回波，将同一目标的四类传播路径通过共同几何参数关联，并在粗结果附近进行连续参数修正，得到目标距离、径向速度、俯仰角和方位角的精估计。

A. 基于直达链路的目标粗估计

1) ZF 预编码与回波采集*:* 在 RIS 关闭的情况下，目标回波仅包含 DD 路径。沿用前期方案，首先利用 ZF 预编码抑制通信用户之间的干扰，再基于已知发送信号处理目标回波。第 i 个子载波的用户信道矩阵为

$$\mathbf{H}_i = [\mathbf{h}_{D,i,1}, \ldots, \mathbf{h}_{D,i,K}] \in \mathbb{C}^{N_{\text{tx}} \times K}. \tag{23}$$

未归一化的 ZF 预编码矩阵为

$$\widetilde{\mathbf{W}}_i = \mathbf{H}_i (\mathbf{H}_i^{\text{H}} \mathbf{H}_i)^{-1}. \tag{24}$$

满足 $\mathbf{H}_i^{\text{H}} \widetilde{\mathbf{W}}_i = \mathbf{I}_K$，即不同用户之间的干扰被置零。考虑发射功率约束，对预编码进行归一化：

$$\mathbf{W}_i = \sqrt{\frac{P_i}{\|\widetilde{\mathbf{W}}_i\|_F^2}}\, \widetilde{\mathbf{W}}_i, \tag{25}$$

其中，P_i 为第 i 个子载波的发送功率，满足 $\sum_i P_i \le P_{\max}$。在该阶段，基站发送信号 $\mathbf{x}_i[l] = \mathbf{W}_i \mathbf{s}_i[l]$，采集 L_c 个 OFDM 符号的 DD 回波，在粗估计采用中心频率空间响应近似时，回波接收模型为

$$\mathbf{y}_i[l] = \sum_{q=1}^{Q} \beta_q \mathbf{b}(\theta_q, \phi_q) \mathbf{a}^{\text{H}}(\theta_q, \phi_q) \mathbf{x}_i[l]\, e^{j i \omega_r(R_q)} e^{j l \omega_v(v_q)} + \mathbf{z}_i[l], \tag{26}$$

其中，β_q 为 DD 路径复系数，距离与径向速度对应的数字角频率分别为

$$\omega_r(R_q) = -\frac{4\pi \Delta f R_q}{c}, \qquad \omega_v(v_q) = \frac{4\pi T v_q f_c}{c}. \tag{27}$$

2) 距离*–*多普勒候选检测*:* 在获得接收回波后，首先对接收回波进行发送信号的共轭补偿：

$$\overline{\mathbf{y}}_i[l] = \mathbf{y}_i[l] x_{\text{ref}}^*[i, l], \tag{28}$$

其中，$x_{\text{ref}}[i, l]$ 为基站已知发送信号构造的参考。第 q 个目标方向上的有效发送响应为

$$x_q[i, l] = \mathbf{a}^{\text{H}}(\theta_q, \phi_q) \mathbf{x}_i[l]. \tag{29}$$

将补偿后的接收数据重排为 $\overline{y}(m_x, m_y, i, l)$，构造低维距离–多普勒数据：

$$s(i, l) = \sum_{m_x=0}^{M_x-1} \sum_{m_y=0}^{M_y-1} \overline{y}(m_x, m_y, i, l), \tag{30}$$

其中，M_x 和 M_y 分别为接收面阵在 x、y 方向的阵元数。沿子载波索引 i 和 OFDM 符号索引 l 进行距离维 FFT 和多普勒维零填充 FFT，得到距离–多普勒谱：

$$D(n_r, n_v) = \sum_{i=0}^{N_s-1} \sum_{l=0}^{L_c-1} s(i, l) e^{-\jmath 2\pi n_r i / N_s} e^{-\jmath 2\pi n_v l / N_v}, \tag{31}$$

$$P(n_r, n_v) = |D(n_r, n_v)|^2. \tag{32}$$

其中，L_c 为粗估计阶段的观测符号数，$N_v \geq L_c$ 为多普勒 FFT 点数，n_r 和 n_v 分别为距离维与多普勒维索引。在功率谱中选取显著峰，并进行邻域抑制，获得候选目标集合：

$$\{(\widehat{n}_{r,q}, \widehat{n}_{v,q})\}_{q=1}^{\widehat{Q}}. \tag{33}$$

3) 二维角度估计： 对于候选目标 $(\widehat{n}_{r,q}, \widehat{n}_{v,q})$，利用其距离 bin 和多普勒 bin 构造相位补偿因子。由于多普勒维采用零填充 FFT，其数字角频率按 FFT 点数 N_v 换算：

$$\widehat{\omega}_{r,q} = \frac{2\pi \widehat{n}_{r,q}}{N_s}, \qquad \widehat{\omega}_{v,q} = \frac{2\pi \widehat{n}_{v,q}}{N_v}. \tag{34}$$

对频率维和符号维进行相位补偿并相干累加，得到空间快拍：

$$\mathbf{Y}_{\text{snap},q} = \sum_{i \in \Omega_r} \sum_{l \in \Omega_v} \overline{\mathbf{Y}}_i[l]\, e^{-\jmath i \widehat{\omega}_{r,q}} e^{-\jmath l \widehat{\omega}_{v,q}}, \tag{35}$$

其中，$\overline{\mathbf{Y}}_i[l]$ 为接收面阵数据矩阵，Ω_r 和 Ω_v 分别为选取的子载波与 OFDM 符号索引集合。通过相位补偿，将候选目标在频率维和符号维的响应聚焦到空间快拍中。

根据接收阵列响应，目标在 x、y 方向的相邻阵元相位差为

$$\omega_{a,x,q} = -\frac{2\pi d_{\text{rx},x}}{\lambda_c} \sin\theta_q \cos\phi_q, \tag{36}$$

$$\omega_{a,y,q} = -\frac{2\pi d_{\text{rx},y}}{\lambda_c} \sin\theta_q \sin\phi_q. \tag{37}$$

利用空间快拍在两个方向上的旋转不变关系，估计 $\widehat{\omega}_{a,x,q}$ 和 $\widehat{\omega}_{a,y,q}$，得到方向余弦：

$$\widehat{u}_{x,q} = -\frac{\lambda_c}{2\pi d_{\text{rx},x}} \widehat{\omega}_{a,x,q}, \qquad \widehat{u}_{y,q} = -\frac{\lambda_c}{2\pi d_{\text{rx},y}} \widehat{\omega}_{a,y,q}. \tag{38}$$

由此恢复俯仰角和方位角：

$$\widehat{\theta}_{c,q} = \arcsin\sqrt{\widehat{u}_{x,q}^2 + \widehat{u}_{y,q}^2}, \qquad \widehat{\phi}_{c,q} = \text{atan2}(\widehat{u}_{y,q}, \widehat{u}_{x,q}). \tag{39}$$

根据距离和速度对应的数字角频率，得到

$$\widehat{R}_{c,q} = \text{mod}\left(-\frac{c\widehat{\omega}_{r,q}}{4\pi\Delta f}, \frac{c}{2\Delta f}\right), \qquad \widehat{v}_{c,q} = \frac{c\widehat{\omega}_{v,q}}{4\pi T f_c}. \tag{40}$$

上述方法先通过距离–多普勒 FFT 确定候选，再对候选目标进行局部空间处理，避免对每个角度重复执行距离–多普勒 FFT，从而降低运算量。

4) 粗位置与局部估计区间： 根据粗估计阶段获得的距离和角度粗估计，计算目标粗位置：

$$\widehat{\mathbf{p}}_{c,q} = \mathbf{b} + \widehat{R}_{c,q}[\sin\widehat{\theta}_{c,q}\cos\widehat{\phi}_{c,q}, \sin\widehat{\theta}_{c,q}\sin\widehat{\phi}_{c,q}, \cos\widehat{\theta}_{c,q}]^{\text{T}}. \tag{41}$$

该位置用于精估计阶段的 RIS 聚焦与发射波束设计。以粗参数 $\widehat{\boldsymbol{\zeta}}_{c,q} = [\widehat{R}_{c,q}, \widehat{v}_{c,q}, \widehat{\theta}_{c,q}, \widehat{\phi}_{c,q}]^{\text{T}}$ 为中心，确定局部估计区间，在精估计阶段于该区间内进行参数精化，以减少全范围估计的运算量。

B. RIS 联合设计与目标精估计

1) RIS 初始相移与联合优化目标*:* 粗估计阶段获得各目标粗位置后，精估计阶段根据全部目标的位置，联合设计同一组发射预编码和同一个 RIS 相移向量，使多个目标在同一观测时段内得到照射。第 q 个目标相对基站和 RIS 的粗方向分别为

$$\widehat{\mathbf{u}}_{B,q}=\frac{\widehat{\mathbf{p}}_{c,q}-\mathbf{b}}{\|\widehat{\mathbf{p}}_{c,q}-\mathbf{b}\|},\qquad \widehat{\mathbf{u}}_{R,q}=\frac{\widehat{\mathbf{p}}_{c,q}-\mathbf{r}}{\|\widehat{\mathbf{p}}_{c,q}-\mathbf{r}\|}. \tag{42}$$

对于同一相移向量 $\boldsymbol{\varphi}$，RIS 在各目标方向上的归一化反射响应为

$$C_{i,q}(\boldsymbol{\varphi})=\frac{1}{N_R}\sum_{n=1}^{N_R}e^{\jmath\varphi_n}e^{-\jmath 2\pi f_i\mathbf{d}_{R,n}^{\mathrm{T}}(\widehat{\mathbf{u}}_{R,q}-\mathbf{u}_{BR})/c},\quad q=1,\ldots,\widehat{Q}. \tag{43}$$

不同目标对应不同的传播方向，但共用同一组 RIS 相移，因此不能分别使用各目标的单波束聚焦相位。

为获得多目标照射初值，先根据各目标方向计算单目标聚焦相位：

$$\psi_{n,q}=\frac{2\pi f_c}{c}\mathbf{d}_{R,n}^{\mathrm{T}}(\widehat{\mathbf{u}}_{R,q}-\mathbf{u}_{BR}). \tag{44}$$

将各方向对应的相位响应叠加，并取其相角，得到多目标初相：

$$\varphi_n^{(0)}=\arg\left(\sum_{q=1}^{\widehat{Q}}e^{\jmath\psi_{n,q}}\right). \tag{45}$$

若叠加结果为零，则该单元取任一可用相位。随后将初相映射到离散集合：

$$\varphi_{n,\text{init}}=\arg\min_{\vartheta\in\mathcal{F}}|e^{\jmath\vartheta}-e^{\jmath\varphi_n^{(0)}}|. \tag{46}$$

该方法仅用于构造多目标相移初值，各目标的实际照射功率通过后续联合优化调整。

定义基站指向目标 q 和 RIS 的归一化发送导向为

$$\mathbf{g}_{D,i,q}=\frac{\mathbf{a}_{t,i}(\widehat{\mathbf{u}}_{B,q})}{\sqrt{N_{\text{tx}}}},\qquad \mathbf{g}_{R,i}=\frac{\mathbf{a}_{t,i}(\mathbf{u}_{BR})}{\sqrt{N_{\text{tx}}}}. \tag{47}$$

在同一组预编码和 RIS 相移下，第 q 个目标的照射指标为

$$J_q=\sum_i\left(\|\mathbf{g}_{D,i,q}^{\mathrm{H}}\mathbf{W}_i\|_2^2+\eta_q|C_{i,q}(\boldsymbol{\varphi})|^2\|\mathbf{g}_{R,i}^{\mathrm{H}}\mathbf{W}_i\|_2^2\right). \tag{48}$$

其中，η_q 为根据链路衰减与粗目标距离确定的功率权重。该指标用于控制目标区域的照射强度，是联合设计的代理目标。第一项表示基站直接照射，第二项表示 RIS 辅助照射。

若仅最大化所有目标的照射功率之和，能量可能集中到较容易照射的目标。为兼顾全部目标，引入公共照射下限 t，最大化最弱目标的照射指标：

$$\begin{aligned}\max_{\{\mathbf{W}_i\},\boldsymbol{\varphi},t}\quad & t, \\ \text{s.t.}\quad & J_q \geq t, \quad q=1,\ldots,\widehat{Q}, \\ & \gamma_{i,k} \geq \Gamma_k, \quad \forall i,k, \\ & \sum_i \|\mathbf{W}_i\|_F^2 \leq P_{\max}, \\ & \varphi_n \in \mathcal{F}, \quad n=1,\ldots,N_R.\end{aligned} \tag{49}$$

所有目标约束同时作用于同一组优化变量。通过交替更新预编码和相移，提高当前最弱目标的照射功率，同时满足通信与总功率约束。

2) 固定 RIS 相移的多目标预编码优化: 固定 RIS 相移后，各目标的 $C_{i,q}$ 及通信等效信道已知。对每个目标定义

$$\mathbf{S}_{i,q} = \mathbf{g}_{D,i,q}\mathbf{g}_{D,i,q}^{\mathrm{H}} + \eta_q |C_{i,q}|^2 \mathbf{g}_{R,i}\mathbf{g}_{R,i}^{\mathrm{H}}, \tag{50}$$

则根据迹的运算，目标函数可以表示为

$$J_q = \sum_i \mathrm{tr}(\mathbf{W}_i^{\mathrm{H}}\mathbf{S}_{i,q}\mathbf{W}_i). \tag{51}$$

在当前预编码 $\mathbf{W}_i^{(m)}$ 处，对每个目标分别构造一阶下界：

$$\underline{J}_q^{(m)} = \sum_i \left[2\,\mathrm{Re}\,\mathrm{tr}((\mathbf{W}_i^{(m)})^{\mathrm{H}}\mathbf{S}_{i,q}\mathbf{W}_i) - \mathrm{tr}((\mathbf{W}_i^{(m)})^{\mathrm{H}}\mathbf{S}_{i,q}\mathbf{W}_i^{(m)})\right]. \tag{52}$$

由于 $\mathbf{S}_{i,q}$ 为半正定矩阵，该下界不超过原照射指标，并在当前点与原指标相等。

利用波束列的整体相位自由度，将用户期望响应调整为非负实数，通信约束可写为

$$\left\|[\{\mathbf{h}_{i,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{i,j}\}_{j\neq k}, \sigma_k]\right\|_2 \leq \frac{\mathrm{Re}(\mathbf{h}_{i,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{i,k})}{\sqrt{\Gamma_k}}, \qquad \mathrm{Im}(\mathbf{h}_{i,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{i,k}) = 0. \tag{53}$$

由此，多目标预编码更新问题为

$$\begin{aligned}\max_{\{\mathbf{W}_i\},t}\quad & t, \\ \text{s.t.}\quad & \underline{J}_q^{(m)} \geq t, \quad q=1,\ldots,\widehat{Q}, \\ & \left\|[\{\mathbf{h}_{i,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{i,j}\}_{j\neq k}, \sigma_k]\right\|_2 \leq \frac{\mathrm{Re}(\mathbf{h}_{i,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{i,k})}{\sqrt{\Gamma_k}}, \qquad \mathrm{Im}(\mathbf{h}_{i,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{i,k}) = 0, \\ & \sum_i \|\mathbf{W}_i\|_F^2 \leq P_{\max}.\end{aligned} \tag{54}$$

该问题具有仿射目标与凸约束，可用二阶锥优化方法求解。实现时限制更新次数以控制计算开销，这一迭代过程求取局部改进解。

3) 固定预编码的多目标离散相移优化: 固定预编码后，对同一相移向量逐单元更新。相移优化目标为

$$F(\boldsymbol{\varphi}) = \min_{q=1,\ldots,\widehat{Q}} J_q(\boldsymbol{\varphi}). \tag{55}$$

处理第 n 个单元时，固定其他单元相移，遍历全部可用相位，并同时计算所有目标的照射指标。记候选相移向量为 $\boldsymbol{\varphi}_{n\to\vartheta}$，选择

$$\vartheta_n^{\star} = \arg \max_{\substack{\vartheta\in\mathcal{F} \\ \gamma_{i,k}(\boldsymbol{\varphi}_{n\to\vartheta})\geq\Gamma_k,\ \forall i,k}} \min_q J_q(\boldsymbol{\varphi}_{n\to\vartheta}). \tag{56}$$

仅当候选相位满足通信约束且提高最小照射指标时更新，否则保持原相位。随后优化下一单元，使用前面单元已经更新后的相移。遍历全部单元后，再更新一次预编码。达到预设交替次数或最小照射指标不再改善时停止，得到同时照射全部目标的预编码与 RIS 相移。

4) 目标参数精估计: 联合优化完成后，使用所得多目标 RIS 配置和预编码发送信号，照射目标和服务用户。其中，接收的目标回波信号包含所有目标的 DD、RD、DR 和 RR 回波:

$$\mathbf{y}_i[l] = \sum_{q=1}^{Q}\sum_{a\in\mathcal{A}} \alpha_{a,q}\mathbf{A}_{a,i,q}(\boldsymbol{\Phi})\mathbf{x}_i[l]\, e^{-\jmath 2\pi i\Delta f\tau_{a,q}} e^{\jmath 2\pi f_{D,a,q}(t_0+lT)} + \mathbf{z}_i[l], \tag{57}$$

其中，t_0 为精估计时段起始时刻。该式表示单个 RIS 配置的回波。保存实际发送信号、RIS 相移和观测时刻，并据此构造全部目标的四路径模板，进行联合参数精估计。

记第 q 个目标的参数为

$$\boldsymbol{\zeta}_q = [R_q, v_q, \theta_q, \phi_q]^{\mathrm{T}}, \tag{58}$$

以粗估计阶段的结果作为初值。给定当前参数，由距离与角度计算第 q 个目标的位置:

$$\mathbf{p}_q = \mathbf{b} + R_q[\sin\theta_q\cos\phi_q, \sin\theta_q\sin\phi_q, \cos\theta_q]^{\mathrm{T}}. \tag{59}$$

根据系统模型，由该位置和径向速度同时确定四条路径的时延、空间响应与多普勒频率。根据给定的 $\boldsymbol{\zeta}_q$，第 a 条路径在观测点 (i,s,l) 的预测回波为

$$\mathbf{d}_{a,q}[i,s,l](\boldsymbol{\zeta}_q) = \mathbf{A}_{a,i,q,s}(\mathbf{p}_q)\mathbf{x}_{i,s}[l]\, e^{-\jmath 2\pi i\Delta f\tau_{a,q}(\mathbf{p}_q)} e^{\jmath 2\pi f_{D,a,q}(\boldsymbol{\zeta}_q)(t_s+lT)}. \tag{60}$$

其中，$\mathbf{x}_{i,s}[l]$、$\boldsymbol{\Phi}_s$ 及 t_s+lT 均采用实际观测记录。将各观测点的预测值按与接收数据相同的顺序排列为列向量，得到路径模板 $\mathbf{d}_{a,q}$，并组成目标 q 的四路径模板矩阵:

$$\mathbf{D}_q(\boldsymbol{\zeta}_q) = [\mathbf{d}_{DD,q}, \mathbf{d}_{RD,q}, \mathbf{d}_{DR,q}, \mathbf{d}_{RR,q}]. \tag{61}$$

若接收复数样本总数为 M_{obs}，则 $\mathbf{D}_q \in \mathbb{C}^{M_{\mathrm{obs}}\times 4}$。每列表示一条路径在全部观测上的单位幅度响应，其对应复系数决定该路径的实际幅度和相位。

进一步合并全部目标的模板，得到

$$\mathbf{y} = \mathbf{D}(\boldsymbol{\Theta})\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{z}, \tag{62}$$

其中，

$$\mathbf{D} = [\mathbf{D}_1, \ldots, \mathbf{D}_{\widehat{Q}}], \qquad \boldsymbol{\Theta} = [\boldsymbol{\zeta}_1^{\mathrm{T}}, \ldots, \boldsymbol{\zeta}_{\widehat{Q}}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}, \tag{63}$$

$\boldsymbol{\alpha}$ 为各目标四条路径的未知复系数。同一目标的四条路径满足

$$\tau_{RD,q} = \tau_{DR,q}, \qquad \tau_{RR,q} = 2\tau_{RD,q} - \tau_{DD,q}, \tag{64}$$

$$f_{D,RD,q} = f_{D,DR,q}, \qquad f_{D,RR,q} = 2f_{D,RD,q} - f_{D,DD,q}. \tag{65}$$

这些关系由共同几何参数直接确定。每次更新一个目标的位置或速度，其四条路径一起变化，从而在预测模型中完成路径关联，无需先检测各路径峰再单独配对。

模板构造完成后，首先固定当前目标参数，估计未知路径复系数。由于回波关于 $\boldsymbol{\alpha}$ 为线性关系，可采用最小二乘求解：

$$\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{\Theta}) = \mathbf{D}^{\dagger}(\boldsymbol{\Theta})\mathbf{y}, \tag{66}$$

其中，$\dagger$ 表示伪逆。将估计的路径系数代入模型，得到预测回波和拟合残差：

$$\widehat{\mathbf{y}} = \mathbf{D}(\boldsymbol{\Theta})\widehat{\boldsymbol{\alpha}}, \qquad \mathbf{e} = \mathbf{y} - \widehat{\mathbf{y}}. \tag{67}$$

残差表示当前目标参数及最优路径系数尚未解释的回波部分。因而，目标参数应通过进一步减小该残差进行修正。消去路径系数后，参数估计问题为

$$\widehat{\boldsymbol{\Theta}} = \arg \min_{\boldsymbol{\zeta}_q \in \mathcal{U}_q,\ \forall q} \|\mathbf{y} - \mathbf{D}(\boldsymbol{\Theta})\mathbf{D}^{\dagger}(\boldsymbol{\Theta})\mathbf{y}\|_2^2. \tag{68}$$

其中，$\mathcal{U}_q$ 为粗估计阶段粗结果对应的局部估计区间。该问题同时拟合全部目标和四类路径，避免逐路径匹配时其他回波分量产生的干扰。

为降低局部估计的搜索量，不遍历所有参数组合，而是在当前参数附近求连续修正量。记固定当前路径系数时，预测回波对参数的导数矩阵为

$$\mathbf{J}_{:,j} = \frac{\partial[\mathbf{D}(\boldsymbol{\Theta})\widehat{\boldsymbol{\alpha}}]}{\partial \Theta_j}. \tag{69}$$

该导数表示第 j 个参数的小幅变化对预测回波的影响，可通过中心差分计算：

$$\mathbf{J}_{:,j} \approx \frac{\mathbf{D}(\boldsymbol{\Theta} + \epsilon_j \mathbf{e}_j)\widehat{\boldsymbol{\alpha}} - \mathbf{D}(\boldsymbol{\Theta} - \epsilon_j \mathbf{e}_j)\widehat{\boldsymbol{\alpha}}}{2\epsilon_j}, \tag{70}$$

其中，$\mathbf{e}_j$ 为第 j 个坐标的单位向量，ϵ_j 为差分步长。参数变化引起的部分回波变化，也可以通过调整路径系数解释。为剔除能够被路径系数变化吸收的导数分量，将导数投影到路径模板张成空间的正交补：

$$\mathbf{J}_{\mathrm{eff}} = \mathbf{J} - \mathbf{D}(\mathbf{D}^{\dagger}\mathbf{J}). \tag{71}$$

忽略随残差缩小而减弱的高阶项后，在当前参数附近采用线性近似 $\mathbf{e} \approx \mathbf{J}_{\mathrm{eff}}\Delta\boldsymbol{\Theta}$，通过最小二乘求得参数增量：

$$\Delta\boldsymbol{\Theta} = \arg \min_{\Delta\boldsymbol{\Theta} \in \mathbb{R}^{4\widehat{Q}}} \|\mathbf{e} - \mathbf{J}_{\mathrm{eff}}\Delta\boldsymbol{\Theta}\|_2^2. \tag{72}$$

将实部和虚部堆叠，令 $\mathbf{J}_{\mathbb{R}} = [\mathrm{Re}(\mathbf{J}_{\mathrm{eff}})^{\mathrm{T}}, \mathrm{Im}(\mathbf{J}_{\mathrm{eff}})^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$、$\mathbf{e}_{\mathbb{R}} = [\mathrm{Re}(\mathbf{e})^{\mathrm{T}}, \mathrm{Im}(\mathbf{e})^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$，则可通过实数最小二乘计算 $\Delta\boldsymbol{\Theta} = \mathbf{J}_{\mathbb{R}}^{\dagger}\mathbf{e}_{\mathbb{R}}$。实际求解采用 QR 分解或稳定的最小二乘例程，避免显式形成大型投影矩阵。得到增量后，按照

$$\boldsymbol{\Theta}^{\mathrm{new}} = \boldsymbol{\Theta} + \beta\Delta\boldsymbol{\Theta} \tag{73}$$

更新参数，并重新构造模板、估计路径系数和计算实际残差。从 $\beta = 1$ 开始，若新参数超出局部区间或残差增加，则减小步长；若仍无改善，则保留当前参数。重复上述幅度拟合与参数修正，达到预设迭代次数或参数变化足够小时停止。

最终输出各目标的 $(\widehat{R}_q, \widehat{v}_q, \widehat{\theta}_q, \widehat{\phi}_q)$。该方法以粗结果限定估计范围，通过共同几何模型关联四条路径，再利用连续局部更新减少搜索量。

IV. 仿真结果

A. 仿真参数设置

本节通过蒙特卡洛仿真评估 RIS 辅助感知方案的参数估计性能，并分析接收阵列规模、相干观测符号数及 RIS 阵元数对估计精度的影响。其中，“无 RIS”表示上一阶段基于直达链路的参数估计方案，“RIS 辅助”表示在粗估计基础上引入 RIS 联合设计与多路径精估计的完整处理方案。主要仿真参数列于表 I。仿真从通信体制、空间覆盖、距离分辨率、参数估计精度及算法实时性等方面评估系统性能，分别通过 OFDM 体制参数、最大无模糊距离、等效处理带宽、蒙特卡洛 RMSE 及算法运行时间进行验证。

系统采用 28 GHz 载频、120 kHz 子载波间隔及 16QAM 调制，参数体系与 5G NR FR2 的 OFDM 体制相衔接。在四个等效载波的频率资源连续、相位已校准且满足相干处理条件下，总处理带宽约为 1.52 GHz，对应的理论距离分辨率为

$$\Delta R = \frac{c}{2B} \approx 0.0986\,\mathrm{m}. \tag{74}$$

对于单 CC 配置，处理带宽为 380.16 MHz，对应的理论距离分辨率约为 0.3946 m。需要指出的是，距离分辨率与测距精度并不等同，前者反映相邻目标的区分能力，后者反映目标距离参数的估计误差。

根据子载波间隔，单站直达路径的最大无模糊距离为

$$R_{\max} = \frac{c}{2\Delta f} = 1250\,\mathrm{m}. \tag{75}$$

当水平距离和相对高度分别达到 500 m 和 600 m 时，对应最大斜距约为 781 m，仍处于上述无模糊测距范围内。因此，系统在距离模糊性方面具备覆盖目标空域的条件。

参数估计精度采用均方根误差（RMSE）衡量。对于距离、径向速度、俯仰角和方位角参数 $\xi \in \{R, v, \theta, \phi\}$，统一定义为

$$\mathrm{RMSE}_{\xi} = \sqrt{\frac{1}{N_{\mathrm{MC}}Q}\sum_{m=1}^{N_{\mathrm{MC}}}\sum_{q=1}^{Q}\left(\widehat{\xi}_q^{(m)} - \xi_q\right)^2}. \tag{76}$$

表 I: 系统仿真主要参数

参数	符号及取值	说明
载频	$f_c = 28\,\text{GHz}$	NR FR2 频段
子载波间隔	$\Delta f = 120\,\text{kHz}$	NR FR2, $\mu = 3$
单 CC 资源块数	$N_{\text{RB}} = 264$	3168 个子载波
载波聚合数	$n_{cc} = 4$	总带宽 $B \approx 1.52$ GHz
总子载波数	$N_s = 12672$	
OFDM 符号周期	$T \approx 8.93\,\mu\text{s}$	含循环前缀
观测符号数	$L = 16\ 64\ 256$	
距离分辨率	$\Delta R \approx 0.099\,\text{m}$	$c/(2B)$
最大无模糊距离	$R_{\max} = 1250\,\text{m}$	$c/(2\Delta f)$
速度分辨率	$\Delta v \approx 2.34\,\text{m/s}$	$\lambda/(2LT)$
最大无模糊速度	$v_{\max} \approx \pm 300\,\text{m/s}$	$\lambda_c/(4T)$
发射阵列	$N_{\text{tx}} = 16$	4×4 URA
接收阵列	$M_{\text{rx}} = 4\ 16\ 64$	URA
RIS 阵元数	$N_R = 256$	默认配置
RIS 相位位数	$b_R = 2$	四级离散相位
通信用户数	$K = 2$	
调制方式	16QAM	
目标数	$Q = 2$	
目标距离	$R_q = 600.8, 600.2\,\text{m}$	
目标径向速度	$v_q = 15.1, -5.4\,\text{m/s}$	
目标角度	$(24.63°, 30.99°)$、$(15.94°, 13.58°)$	俯仰角/方位角
蒙特卡洛次数	$N_{\text{MC}} = 300$	

其中，N_{MC} 为蒙特卡洛试验次数，Q 为目标数，$\widehat{\xi}_q^{(m)}$ 和 ξ_q 分别表示第 m 次试验中第 q 个目标的参数估计值及其真实值。统计前对估计目标与真实目标进行匹配，并对方位角误差进行周期折返处理。距离、速度和角度的 RMSE 分别以 m、m/s 和度为单位。

B. 接收天线数对估计精度的影响

首先考察接收阵列规模对感知精度的影响。固定其余参数，比较 $M_{\text{rx}} = 4$ 与 $M_{\text{rx}} = 16$ 时两种方案的估计性能。图 3(a)–(d) 依次给出方位角、俯仰角、距离和径向速度 RMSE 随输入 SNR 的变化。由图 3(a) 和 (b) 可见，增加接收天线数能够改善两种方案的测角性能。在较低 SNR 区域，粗检测误差较大，RIS 辅助方案与无 RIS 方案的曲线接近；随着输入 SNR

提高，RIS 辅助方案的角度 RMSE 持续下降，而无 RIS 方案逐渐出现误差平台。此外，增加天线数，方位角与俯仰角 RMSE 均会下降。该结果说明，较大的接收孔径有利于提取空间相位信息，在此基础上进行局部精估计能够进一步减小角度偏差。图 3(c) 展示了距离估计误差。当输入 SNR 由 $-40\,\mathrm{dB}$ 提高至 $-35\,\mathrm{dB}$ 附近时，距离 RMSE 快速下降，表明粗估计开始稳定锁定目标所在距离区域。进入可靠工作区间后，无 RIS 方案的距离 RMSE 约为 $0.09\,\mathrm{m}$；RIS 辅助方案则随 SNR 提高继续下降。以 $M_{\mathrm{rx}} = 16$ 为例，在 $-30\,\mathrm{dB}$ 时距离 RMSE 已优于分米级测距要求，高 SNR 下进一步达到 $10^{-4}\,\mathrm{m}$ 量级。这里的高精度对应理想同步、已知波形和所设传播模型下的仿真结果。由图 3(d) 可见，速度估计也受到低 SNR 下粗检测可靠性的制约。进入稳定区间后，无 RIS 方案的速度 RMSE 几乎保持不变，RIS 辅助方案继续下降，同样的，当增大接收天线数时，速度 RMSE 会下降。

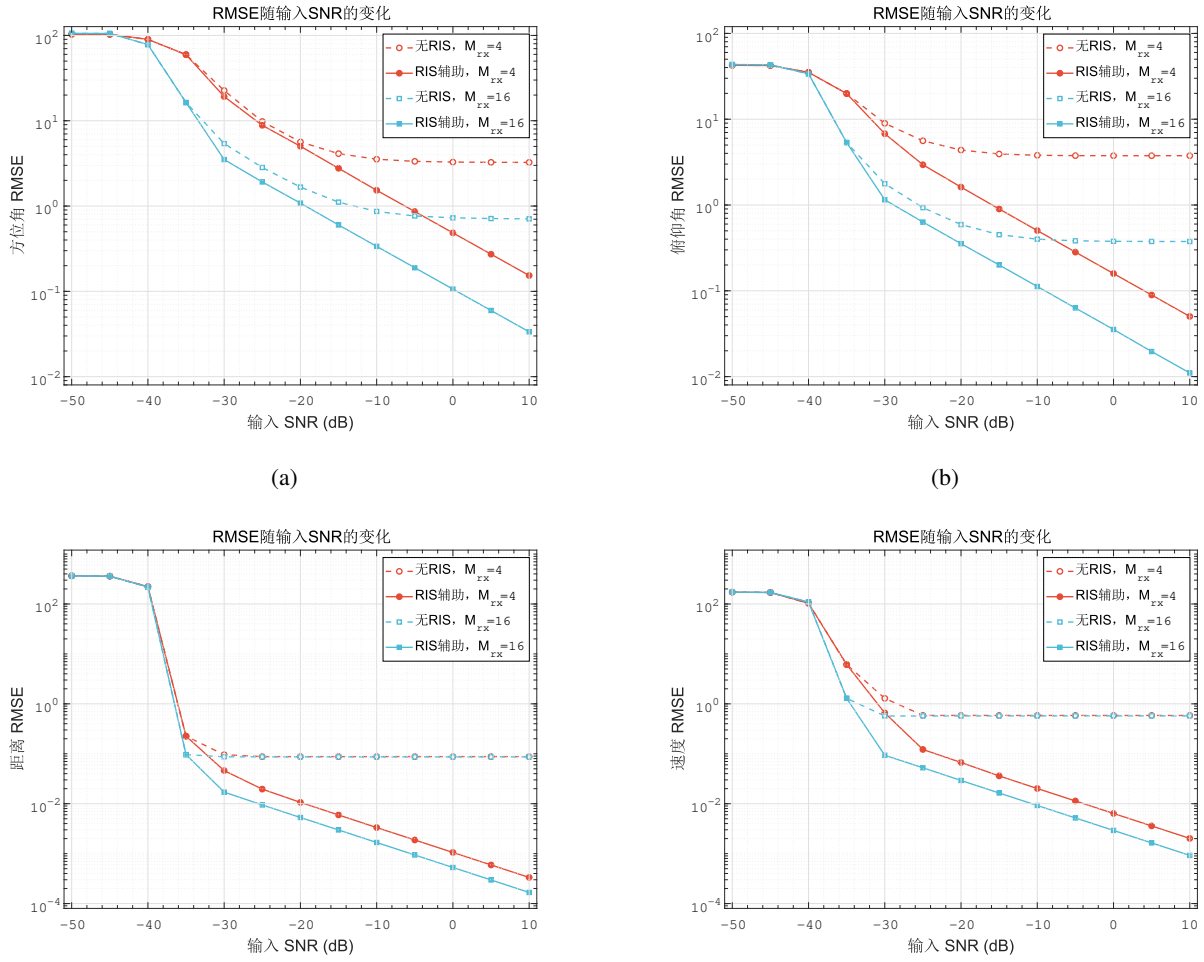


图 3: 不同接收天线数下的估计 RMSE：(a) 方位角；(b) 俯仰角；(c) 距离；(d) 径向速度。

C. 相干观测时长对估计精度的影响

接下来考察相干观测时长对感知精度的影响。固定接收天线数 $M_{\mathrm{rx}} = 16$，比较观测符号数 $L = 16$、64 和 256 时两种方案的估计性能。图 4(a)–(d) 依次给出方位角、俯仰角、距离和径向速度 RMSE 随输入 SNR 的变化。由图 4(a) 和 (b) 可见，增加观测符号数能够改善两种方案的测角性能，尤其在低 SNR 区域，较长的相干观测时间能够提高粗估计的可靠性，使角度 RMSE 更早进入快速下降区间。随着输入 SNR 提高，RIS 辅助方案的角度 RMSE 持续下降，而无 RIS 方案逐渐出现误差平台。此外，当 L 由 64 增加至 256 时，RIS 辅助方案的测角性能提升相对有限，说明在当前条件下继续延长观测时间所带来的测角收益逐渐减弱。

图 4(c) 展示了距离估计误差。当 $L = 16$、64 和 256 时，距离 RMSE 下降至 $0.1\,\mathrm{m}$ 以下所需的输入 SNR 分别约为 -25、-30 和 $-35\,\mathrm{dB}$，表明增加观测符号数能够有效降低可靠测距所需的 SNR 门限。进入稳定工作区间后，无 RIS 方案的距离 RMSE 约为 $2.7 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}$，而 RIS 辅助方案随输入 SNR 提高继续下降。在 $10\,\mathrm{dB}$ 时，三种观测符号数下 RIS 辅助方案的距离 RMSE 均达到 10^{-5}–$10^{-4}\,\mathrm{m}$ 量级，其中 $L = 64$ 与 256 的差异较小。

由图 4(d) 可见，增加观测符号数同样能够改善速度估计性能，且其改善程度较测角和测距更为明显。当输入 SNR 为 $10\,\mathrm{dB}$ 时，$L = 16$、64 和 256 对应的 RIS 辅助速度 RMSE 分别约为 2.1×10^{-2}、3.9×10^{-3} 和 $9.4 \times 10^{-4}\,\mathrm{m/s}$，明显优于无 RIS 方案。这是因为较长的相干观测时间能够提供更丰富的慢时间相位变化信息，有利于提高多普勒频率估计精度。因此，即使测角和测距误差已经较小，继续增加观测符号数仍能够带来明显的测速收益。

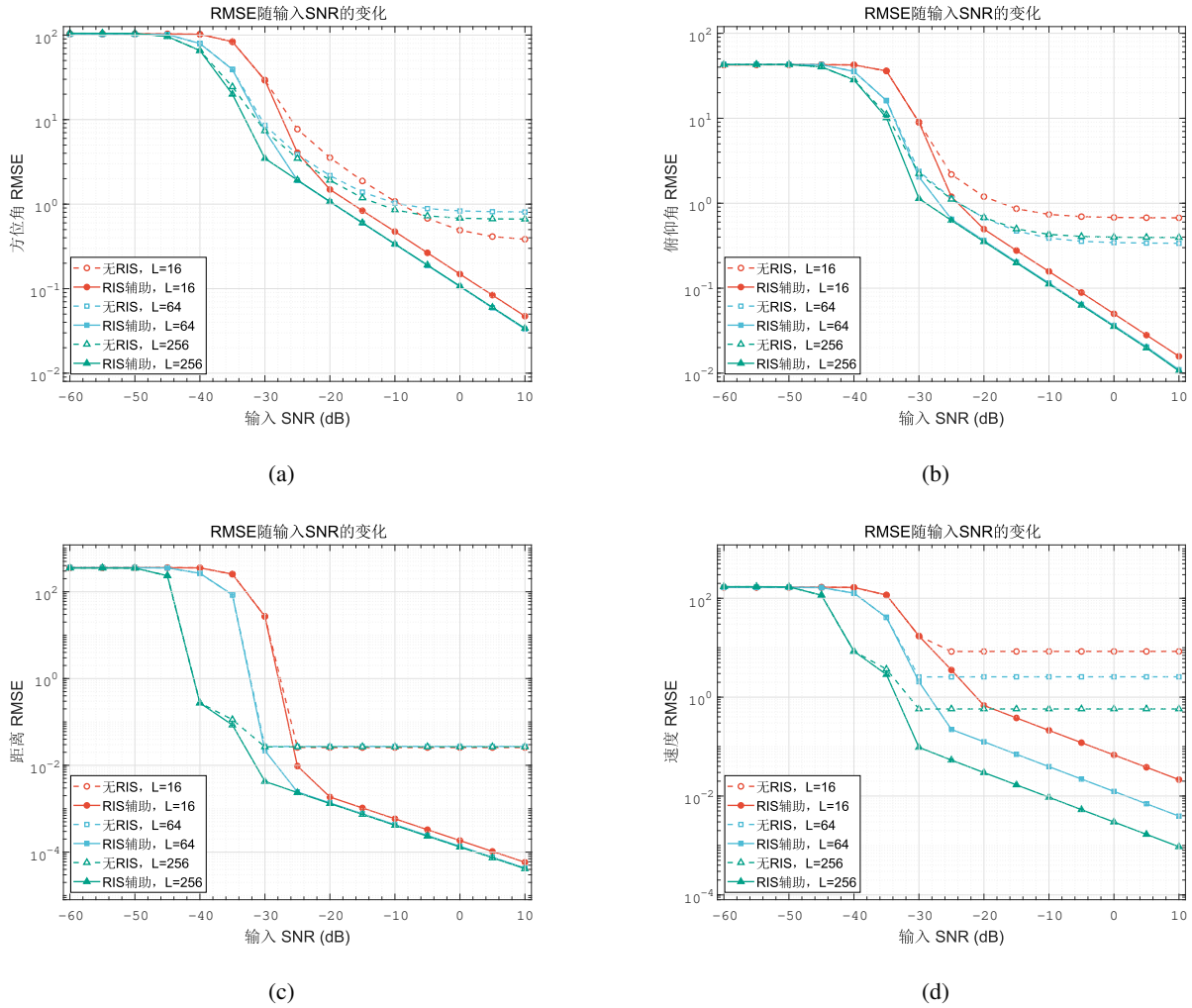
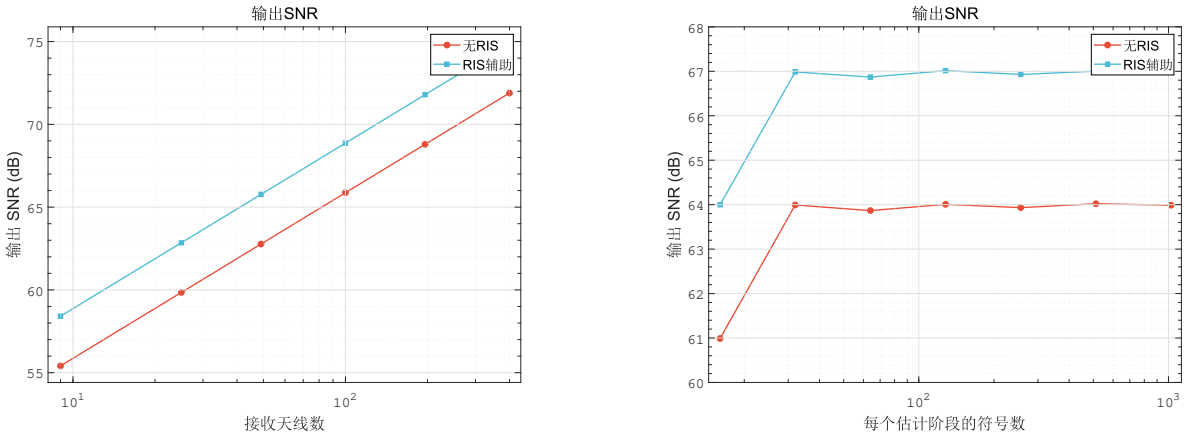


图 4: 不同观测符号数下的估计 RMSE：(a) 方位角；(b) 俯仰角；(c) 距离；(d) 径向速度。

D. 系统参数对输出 SNR 的影响

进一步考察接收天线数和观测符号数对输出 SNR 的影响。固定输入 SNR 为 10 dB，比较两种方案在不同系统配置下的输出 SNR，结果如图 5(a) 和 (b) 所示。由图 5(a) 可见，随着接收天线数由 9 增加至 400，两种方案的输出 SNR 均持续提高。其中，无 RIS 方案由约 55.4 dB 提高至 71.9 dB，RIS 辅助方案则由约 58.4 dB 提高至 74.9 dB，这是因为增加接收天线数能够提供更高的空间合并增益，提高目标回波的有效接收功率。此外，RIS 辅助方案通过调节反射相位增强目标回波，使其在相同接收阵列规模下获得更高的输出 SNR。图 5(b) 展示了观测符号数对输出 SNR 的影响。当 L 由 16 增加至 32 时，两种方案的输出 SNR 均提高；继续增加观测符号数后，输出 SNR 基本保持稳定。需要指出的是，虽然输出 SNR 不再明显提高，但增加观测符号数仍能够扩大慢时间观测跨度，为多普勒频率估计提供更丰富的相位信息，从而进一步改善速度估计性能，这也与图 4(d) 的结果一致。



(a) (b)

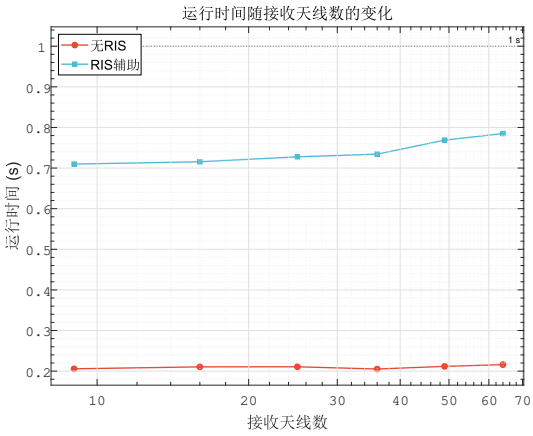
图 5: 系统参数对输出 SNR 的影响：(a) 接收天线数；(b) 观测符号数。

E. 运行时间与参数规模的关系

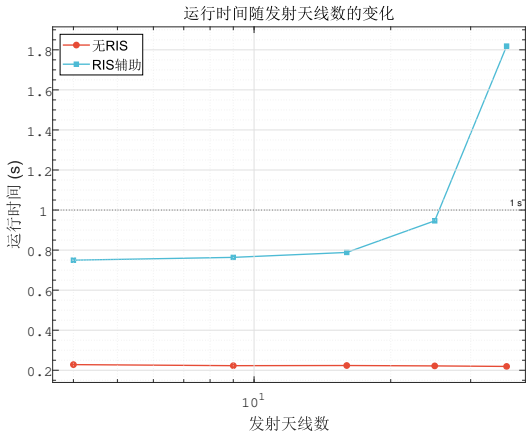
最后考察不同系统参数对算法运行时间的影响。分别改变接收天线数、发射天线数和 RIS 阵元数，比较两种方案的运行时间，结果如图 6(a)–(c) 所示。其中，运行时间包括算法处理时间及模型中的信号观测时长。

由图 6(a) 可见，随着接收天线数由 9 增加至 64，RIS 辅助方案的运行时间由约 0.71 s 增加至 0.78 s，而无 RIS 方案基本保持在 0.21 s 附近。这是因为增加接收天线数会扩大空间观测数据和回波响应矩阵的维度，使 RIS 辅助方案的联合设计与精估计计算开销有所增加。图 6(b) 展示了发射天线数对运行时间的影响。当发射天线数由 4 增加至 25 时，RIS 辅助方案的运行时间由约 0.75 s 增加至 0.95 s，而当发射天线数进一步增加至 36 时，运行时间明显。这是因为发射阵列规模增大会增加预编码矩阵和联合优化变量的维度，进而提高算法的计算复杂度。由图 6(c) 可见，随着 RIS 阵元数由 4 增加至 1024，RIS 辅助方案的运行时间由约 0.74 s 增加至 0.93 s。在 RIS 规模较小时，运行时间变化较小，随着阵元数进一步增加，相移优化和路径响应计算所需的运算量逐渐增大，使运行时间有所上升。由于无 RIS 方案不涉及 RIS 相移设计，其运行时间基本不随 RIS 阵元数变化。

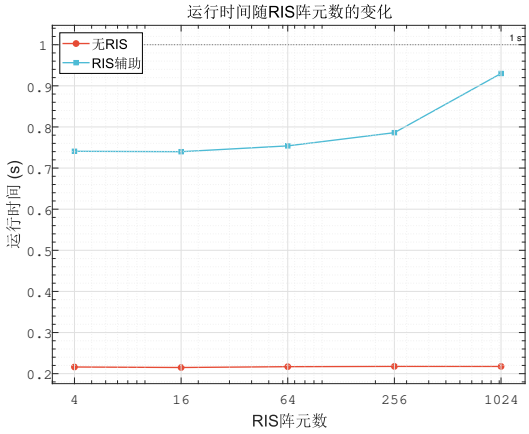
综合上述结果，在 16 根发射天线、64 根接收天线和 256 个 RIS 阵元的默认配置下，RIS 辅助方案的运行时间约为 0.79 s。这表明所提方案能够在适当的阵列规模下兼顾参数估计性能与计算效率，为实现快速感知提供支持。



(a)



(b)



(c)

图 6: 参数规模对运行时间的影响：(a) 接收天线数；(b) 发射天线数；(c) RIS 阵元数。

V. 结论

本文在前期毫米波 MIMO–OFDM 快速感知方案的基础上，引入 RIS 辅助传播，形成由直达链路粗估计、发射预编码与 RIS 相移联合设计、多路径局部精估计组成的处理流程。该方法利用粗估计限定搜索区域，以通信 SINR 和发射功率为约束协调目标照射，并通过同一目标的几何关系关联四类回波，减少独立路径检测与配对带来的不确定性。仿真结果表明，RIS 辅助流程能够进一步降低距离、速度及角度估计误差，为面向 5G 毫米波体制的高精度、低时延感知提供了算法依据。